

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Biologia - Do Indivíduo ao Ambiente

Carga horária:

120h

EMENTA

Introdução à Biologia. Estudos das bases químicas da vida. Discussões sobre citologia, reprodução e desenvolvimento. Estudos sobre anatomia e fisiologia humana. Estudos sobre ecologia.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Reconhecer a ciência, por meio do método científico, como uma realização humana voltada à aquisição de conhecimentos sobre a natureza, com poderes e limitações, e sua importância na sociedade contemporânea, bem como suas aplicações em situações do cotidiano.
- Entender a teoria celular e sua importância como princípio unificador da Biologia, explorando fatos históricos e meios tecnológicos que contribuíram para seu desenvolvimento.
- Identificar e analisar a tridimensionalidade celular e sua natureza química, relacionando suas diferentes estruturas internas e externas que operam de forma coordenada e integrada para a manutenção da vida.
- Conhecer e compreender os processos energéticos celulares e suas relações de interdependência entre os seres vivos e a composição físico-química do ambiente.
- Analisar os aspectos morfológicos e fisiológicos do corpo humano, reconhecendo a função de seus componentes na integração e homeostase corporal, compreendendo-se na diversidade humana ao desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado, em prol da saúde física e emocional.
- Avaliar como o organismo obtém e utiliza os nutrientes, elimina os produtos do seu metabolismo, reconhecendo a influência de aspectos físicos, sociais, culturais, ambientais e econômicos no acesso ao alimento em quantidade e qualidade suficientes para satisfazer suas necessidades nutricionais.
- Compreender a sexualidade humana como expressão da personalidade dos indivíduos influencia atitudes, emoções, formas de pensar e interações, bem como, a saúde física e psicológica.
- Conceber a diversidade e complexidade dos ecossistemas biológicos por meio da identificação, análise e proposição de soluções às questões socioambientais, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
- Interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre o equilíbrio da ciclagem dos elementos químicos e das interações entre os seres vivos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. A Biologia como campo do saber e a investigação científica.
2. Citologia: estrutura e composição química da célula, envoltórios celulares: permeabilidade e transportes, organização citoplasmática, ciclo celular.
3. Metabolismo energético celular.
4. Morfofisiologia humana: homeostase, nutrição e digestão, circulação, respiração pulmonar, excreção e integração e controle do corpo humano.
5. Reprodução e sexualidade humana: saúde menstrual, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), fertilidade e contracepção.
6. Estrutura, funcionamento e equilíbrio dos ecossistemas, problemas socioambientais e princípios da sustentabilidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Compreendendo que a ação metodológica é um processo de criação em que o/a docente pode utilizar instrumentos diversos de forma articulada com os objetivos formativos, a turma a que se destina e o tempo disponível, recomenda-se a possibilidade de explorar atividades através do falar (aulas expositivas, discussões, debates etc.), do fazer (experimentações, estudo do meio, simulações, aulas práticas, jogos e desenvolvimento de projetos etc.) e do mostrar (demonstrações, documentários etc.), aplicando mecanismos de aprendizagem focados no/a estudante os quais estimulam a prática investigativa, a reflexão e criticidade acerca dos conhecimentos biológicos. Para determinados conteúdos dessa unidade, podem ser planejadas aulas externas para observações in loco ou visitas a exposições.

RECURSOS DIDÁTICOS

Os recursos didáticos, assim como a metodologia utilizada pelo/a docente, devem estar em sintonia com o conteúdo, os objetivos formativos, a turma a que se destina e o tempo disponível. Desse modo, podem ser utilizados:

- projetor de slides, sala de aula com lousa e pincéis coloridos;
- Laboratório de Biologia, Laboratório de Informática, aplicativos de celulares, programas de computador, sites informativos e interativos, vídeos, filmes, jornais, revistas, livros didáticos e de divulgação científica, manuais técnicos, peças teatrais, música, jogos, modelos didáticos, cartazes, desenhos, dentre outros recursos disponíveis.

AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser entendida enquanto atividade formativa e contínua do processo ensino-aprendizagem. Assim como a ação metodológica, a atividade avaliativa também pode ser um processo de criação onde o professor pode utilizar instrumentos diversos de forma articulada com seus objetivos formativos. A escolha, a construção e a aplicação de instrumentos avaliativos devem ser coerentes com as habilidades e competências que se pretende desenvolver nos/as alunos/as, sem deixar de considerar

a sequência, abrangência e profundidade em que os conteúdos são abordados. Em sendo assim, as avaliações podem ser feitas por meio de:

- provas escritas e/ou orais, avaliação de seminários, apresentação de experimentos, projetos de pesquisa, trabalhos em grupo e avaliações qualitativas que levam em consideração a participação do/a estudante nas atividades propostas, disciplina, pontualidade e proatividade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. **Fundamentos da Biologia Moderna**. São Paulo: Editora Moderna, 2016. (Coleção em 3 volumes).

BEZERRA, L. M. **Biologia: ser protagonista**. 3. ed. São Paulo: SM, 2016. (Coleção em 3 volumes).

LINHARES, S., GEWANDSZNAJDER, F., PACCA, H. **Biologia hoje**. São Paulo: Ática, 2016. (Coleção em 3 volumes).

LOPES, S., ROSSO, S. **Bio**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Coleção em 3 volumes).

SADAVA, D. et al. **Vida: a ciência da biologia**. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. (Coleção em 3 volumes).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERTS, B. et al. **Fundamentos da biologia celular**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

GARCIA, S. M. L.; FERNÁNDEZ, C. G. **Embriologia**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M.; HOSKINS, A. A. **Princípios de bioquímica de Lehninger**. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2023.

RICKLEFS, R.; RELYEA, R. **A economia da natureza**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. **Corpo humano: fundamentos de Anatomia e Fisiologia**. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.